

Motor: Es un dispositivo mecánico que transforma la energía calorífica (térmica) en potencia o energía mecánica capaz de realizar un trabajo. En los automóviles efectúa una fuerza que produce el movimiento

Motor térmico. Cuando el trabajo se obtiene a partir de energía calorífica son aquellos que surgieron y se conocen como motores de combustión interna y motores de combustión externa

Motores de combustión externa. Es aquel en el cual los productos de la combustión hacen que cambien de estado físico una sustancia y esta a la vez pueda producir trabajo. Ejemplo, motor de vapor, motor de turbina de vapor, motor de turbina de energía nuclear

Motor de combustión interna: son aquellos en los cuales los productos de la combustión producen trabajo, como ser motor gasolina, diesel, gas reaccionan son motores térmicos en los cuales se producen una combustión del fluido del motor transformando la energía química en energía térmica a través del cual se obtiene energía mecánica. El fluido del motor antes de iniciar la combustión es una mezcla de un carburante y un combustible como los derivados del petróleo y gasolina, los del gas natural o los biocombustibles

Motores eléctricos. Cuando el trabajo se obtiene a partir de una electrónica los motores eléctricos utilizan la inducción electromagnética que producen la electricidad para producir movimiento según sea la contaminación del motor

Características de los motores de combustión interna

Son livianos, compactos, deben generar gran velocidad y producir alta velocidad de salida, fácil de operar, minimizan el ruido, motores 2 tiempos trabajo 360, motores de 4 tiempos 720,

Según el diámetro del pistón y la carrera

Carrera. es la distancia desde el punto muerto superior al punto muerto inferior

Existen motores de carrera larga = el diámetro interno es menor o igual a la carrera $D \leq L$

Motores de carrera corta = el diámetro interno es mayor o igual que la carrera $D > L$

Motores equitativos $D=L$

- Según el número de cilindros: 1-12 cilindros
- Según la construcción del bloque: motores en línea, motores en V, motores compuestos horizontales
- Según el orden de encendido: 1-3-4-2, orden de encendido de pistones de 4 cilindros, 1-5-3-6-2-4, orden de encendido de pistones de 6 cilindros

El volante sirve para balancear los esfuerzos en el cigüeñal

Motores de 4 tiempos: admisión, compresión, potencia o trabajo, escape

Según el combustible: gasolina, diesel, gas

Admisión: Teniendo la válvula de admisión en posición abierta y la válvula de escape cerrada se produce un vacío debido a que el pistón viaja desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior logrando introducir la cantidad de mezcla necesaria

Compresión: En este ciclo ambas válvulas de admisión y escape se encuentran cerradas y el pistón comienza a viajar del punto muerto inferior al punto muerto superior logrando comprimir la mezcla de aire y combustible a tal grado que hay una elevación de temperatura que va de 400 a 600 grados Celsius y aumento de presión de 100 a 200 psi

Potencia: Estando ambas válvulas de admisión y escape cerradas los gases productos de la combustión hacen que el pistón sea forzado desde el PMS hasta el PMI y junto al cigüeñal y el muñón conectando con el cigüeñal o árbol de trabajo de un movimiento giratorio para producir trabajo

Escape: Una vez que se ha realizado el trabajo los gases productos de la combustión necesitan ser evacuados al ambiente (CO_2 , CO, hollín) y así como la válvula de escape se abre y el pistón viaja del PMI al PMS y así evacuar los gases

Eje de levas: Es un árbol para transmitir potencia en el cual en cierto punto de su recorrido tiene pretuercas y este eje se encuentra en las culatas

El aire filtrado por unas cribas para filtrarlo sirve para impedir el paso de partículas a la cámara de combustión : El depurador es el que contiene el filtro de aire ; ralentí : es la velocidad mínima que un motor puede estar encendido : 800-900 RPM velocidad mínima de un motor gasolina y 700-800 RPM velocidad mínima de un motor diesel

Motor de arranque

- Alternador , radiador, bombas de agua, ventiladora , termostato

Sensor de caudal de aire

- Filtro de aire, bomba de inyección, tanque de combustible, sedimentador: se encuentra solo en motores diesel

Sistemas auxiliares

- Tapones encendedores, control eléctrico

Sistemas de enfriamiento

- Lubricación, filtro de aceite, depósito de aceite

Sistema de admisión y escape

- Depurador, múltiple de admisión y escape

Sistema de combustible

- Bomba de suministro, filtro

Ventajas del motor diesel

- Este tiene menor consumo de combustible debido a una mejor eficiencia térmica realizando una operación más económica
- Mayor durabilidad y menos problemas de operación debido a que no requiere de un sistema de encendido por separado
- La variación del torque es menor en una amplia gama de velocidades permitiendo mayor flexibilidad y fácil operación

Desventajas del motor diesel

- Más vibración y ruido debido a la presión máxima en la combustión ya que es el doble del motor gasolina
- Mayor peso por caballo y costos más altos de producción debido a la selección más limitada de materiales (especialmente materiales de poco peso y una construcción más fuerte requerida para soportar las presiones de combustión)
- El sistema de inyección de combustible requiere una fabricación de muy alta precisión ocasionando costos de mantenimiento muy altos

Tipos de motores diesel

La cámara de combustión en un motor diesel es la más importante para determinar la eficiencia del motor. Varios tipos de cámaras han sido desarrollados para incrementar la eficiencia haciendo que el combustible inyectado dentro de la cámara sea atomizado, vaporizado y mezclado con el aire.

Algunos métodos utilizan un punto de entrada formando en la cabeza del pistón lo que genera un remolino de aire dentro del cilindro o añadiendo una cámara de combustión auxiliar que explota el gas en estado de ignición adicional para incrementar la eficiencia de la combustión.

Las cámaras de combustión adicional son

Cámara de combustión directa, cámara de combustión auxiliar, (tipo de cámara de pre combustión, tipo de cámara de remolino)

Motores dos tiempos gasolina: Se hizo con la idea de que en un tiempo más corto el motor en subir y bajar de un pistón puede realizar trabajo. Este tipo de motor no utiliza válvulas y tiene poca lubricación en sus piezas móviles por lo cual las mismas están sujetas a un desgaste prematuro.

únicas piezas móviles son el pistón y la biela, cigüeñal y para lubricar este tipo de motores agregamos un porcentaje de aceite conocido como dos tiempos por cada galón de combustible utilizado

La carrera descendente del motor 2 tiempos gasolina

La alta temperatura producida por la mezcla quemada causa un incremento en la presión seguido de una expansión que fuerza el pistón hacia abajo en su carrera de potencia la mezcla fresca continúa entrando al cárter por el puerto de admisión pero como el pistón continúa bajando este puerto es cerrado y se comprime en el cárter del siguiente que es hermético al mismo tiempo en la puerta de escape se abre dejando escapar algunos gases como también la puerta de transferencia se abre que se encuentra en el cárter puede pasar al interior del cilindro forzando los gases de escape a través del pistón se mueve hacia arriba

Comparación básica entre un motor 2 y 4 tiempos

El motor 4 tiempos continúa siendo el más eficiente que el motor dos tiempos aunque pareciera lo contrario ya que el motor dos tiempos genera una carrera de potencia por cada revolución del cigüeñal pero este pide mucha energía por su dificultad de sacar los gases quemados y carga la cámara con aire nuevo

Alto consumo de combustible

- El motor dos tiempos no tiene válvulas, resorte de válvulas, eje de levas, y vainas sujetas a desgastes o quebraduras
- El motor dos tiempos nos provee de mecanismos muy simples y livianos no requiere de mecanismos de válvulas complejas no requiere de volantes
- Normalmente el motor dos tiempos es más silencioso
- El motor dos tiempos es más barato y fácil producción en serie
- El problema con los motores dos tiempos es la lubricación por eso es necesario mezclar el aceite con la gasolina para formar petróleo

Cuando las compuertas de conexión son abiertas el aire bajo presión entra en la carrera y a su vez llena el cilindro con aire nuevo y ayuda a expulsar los gases de escape

Carrera ascendente

Solamente aire entra por las compuertas de conexión en este momento las válvulas de escape están abiertas este sistema lo que hace es introducir una cantidad de aire dentro del cilindro y al mismo tiempo lo expulsa los gases de escape al momento de avanzar el pistón las compuertas de conexión se cubren y las válvulas se cierran entonces el aire es comprimido a un volumen mucho menor en la carrera de compresión donde hay un aumento de tiempo hasta el punto donde el auto encendido del combustible ocurrirá antes de que el pistón llegue al PMS una cantidad de combustible se inyecta la mezcla se enciende y la expansión de los gases genera que el pistón viaje violentamente (potencia)

Carrera desendente

Antes de que el piston llegue al PMI las válvulas se abren dejando que los gases se escapen un instante después la conpuerta de conexión se abre dejando que el aire presurizado que esta en la canara de aire remueva los gases de escape remanente y carga nuevamente el cilindro dejando que el ciclo ocurra nuevamente

En este tipo los motores de combustible no es invocado hasta que las válvulas de escape y compuertas de conexión estén cerradas evitando de esta forma perdidas de combustible también al usar el soplador del motor trabaja mas suave en ralenti y mejora la eficiencia volumétrica

Los motores dos tiempos diesel necesitan solamente la mitad de la capacidad de cilindro si se compara con un motor 4 tiempos equivalente para producir la misma potencia en un numero determinado de vueltas del cigüeñal es por eso que son motores livianos y pequeños

Rendimiento del motor

Par de rotación o torque :es la fuerza necesaria para aser girar un objeto el torque de un motor crea la fuerza (fuerza de tracción para aser girar las ruedas cuando el vehiculo es enpujado o impulsado hacia adelante($T=N \cdot R$) en le caso de un motor N es la fuerza aplicada en los pistones ,R es la longitud del brazo del cigüeñal

La velocidad rotacional de un motor se reduce mediante la transmmicion y el diferencial el torque aumenta en proporción a la disminución ala velocidad

Relación entre caballo de fuerza y torque

Si la cantidad de trabajo que un motor puede realizar en un periodo de tiempo se le llama caballo de fuerza entonces el torque es el limite de la potencia que produce el motor

Torque máximo: varia dependiendo de la velocidad de este pero dentro de este rango el torque máximo se genera cuando la valvula de obturación esta abierta el torque varia deacuerdoala velocidad del motor

Potencia: es la cantidad ovelocidad que se produce trabajo y puede medirse en HPo watts los motores producen tanto torque como potencia

Dinamometro:todos los dinamómetros trabajan aplicando una fuerza al motor y midiendo el torque a diferentes velocidades el que puedes ser medido a diferentes RPM en una gran variedad de aperturas del obturador (aproximadamente 80km\h) para determinar el máximo torque a una velocidad dada

La mayor parte de los motores gasolina desarrollan el máximo torque a una velocidad de 2500 rpm y la máxima potencia a 3500-5000 rpm .arriba de los 2500 rpm el torque decrece por que el motor aspira menos aire a velocidades mayores y la eficiencia a la combustión decrece hay menos presión ala compresión y por esto menor fuerza en el piston para desarrollar torque .la potencia sin embargo se incrementa al mismo tiempo con la velocidad por que la velocidad aumenta mas rápido comparado con el torque que baja mas lento

La mayoría de los motores diesel desarrollan el máximo torque y potencia a velocidades mas bajas que el motor gasolina

Caballos de potencia de freno (bhp)

La potencia de un motor medida directamente en el cigüeñal llamado brakehorsepower por que los dinamómetros antiguos usaban un freno tipo fricción llamado prony para la aplicación de carga al motor es la potencia disponible en el volante(**grosshorsepower**) es la máxima potencia de salida con solo el combustible aceite y la bomba de agua como accesorio con el motor (**net brakehorsepower**)es la salida de la potencia del motor completamente equipado con todos sus accesorios como sistemas de enfriamiento , sistema de escape, filtro de aire, sistema de carga.

Recuerde que la potencia del motor es utilizada para sobrepasar la fricción de sus propias partes móviles .esta perdida se le llama caballo de fuerza por fricción esta no se puede medir con ningún aparato pero puede ser calculada si conocemos la potencia indicada del motor

La potencia indicada es la máxima potencia teorica que puede producir dentro de los cilindros de un motor particular

El bendix:es el tipo de mecanismo de engranaje usado en el motor de arranque (también conocido como)de motores de combustión interna :el dispositivo permite que el piñon de motor de arranque engrane o desengrane con el volante del motor automáticamente cuando se activa el estárter o cuando arranca el motor esta conexión se produce entre el volante del motor que es un disco dentado y un piñon de motoarranque se hace necesario un mecanismo que engrane y desengrane el motor de arranque del motor ello utiliza una bobina que al pasar corriente a través de ella empuja un selenoide que mueve longitudinalmente el piñon del motor de arranque para que se engrne con el motor y transmita así el movimiento una vez que cesa la corriente (cuando soltamos la llave del contacto

Cuando se da la vuelta a la llave de encendido la energía de la batería hace que el piñon que esta dentro del motor de arranque engrane haciendo girar el volante dentado que comienza el movimiento del cigüeñal y permite que el motor comience a funcionar

Las fallas comunes del bendix se acaban los dientes no se puede encender el motor y solo se hoiga el encendido pero no el arranque ante esto es necesario cambiar .otra falla común es que por dentro se astilla se quede pegado la solución es darle unos pequeños golpes para que se despegue

Energía de un galon de gasolina : gases de escape 35%, en frio 20%, radiación de calor 20%, trabajo del cigüeñal 25%, trabajo de piston 42%

